국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 95 회 제 1 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보처리	자격종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

1. 표준특허의 정의 및 특징을 설명하시오.
2. ISO/IEC 14598을 설명하시오.
3. 트리즈(TRIZ)를 설명하시오.
4. 데이터 카빙(Data Carving) 기법에 대하여 설명하시오.
5. Active FTP와 Passive FTP를 비교 설명하시오.
6. 데이터베이스 인덱스 구조의 종류를 나열하고 설명하시오.
7. CPS(Cyber Physical System)의 태동배경 및 주요기술에 대하여 설명하시오.
8. 사물지능통신(M2M)의 개념, 관련기술 및 응용 서비스에 대하여 설명하시오.
9. OVF(Open Virtualization Format) 표준의 개념 및 구성 내용에 대하여 설명하시오.
10. VPLS(Virtual Private LAN Service)에 대하여 설명하시오.
11. COS(Chip Operating System)의 특성 및 사실상 표준(Defacto Standard)에 대하여 설명하시오.
12. Binary XML에 대하여 설명하시오.
13. 소프트웨어 역공학(Reverse Engineering)과 코드 난독화(Code Obfuscation)의 관계에 대하여 설명하시오.

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 95 회 제 2 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보처리	자격종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 데이터베이스 정규화과정의 무손실 조인(Lossless Join) 분해에 대하여 예를 들고 설명하시오.

2. 정보보호시스템 평가기준에 대하여 다음 질문에 답하시오.
   (1) ITSEC(Information Technology Security Evaluation Criteria), TCSEC(Trusted Computer System Evaluation Criteria), CC(Common Criteria) 등 평가기준의 목적, 인증기준 및 특징에 대하여 비교 설명하시오.
   (2) 위 평가기준 중 국내에서 주로 활용하는 기준을 선택하고, 인증체계 및 현황에 대하여 설명하시오.

3. 시스템의 대형화·복잡화, 대국민서비스의 증가 및 모바일화 등으로 인해 안정적인 정보서비스 지원이 기업의 성장과 생존에 중요한 요소가 되었다. 시스템의 빈번한 유지보수와 데이터의 증가 등에 따라 성능저하가 발생하여 성능테스트를 통한 성능 개선 및 서비스 안정화를 하려고 한다. 다음 질문에 답하시오.
   (1) 성능테스트에 관련된 다음 용어를 설명하시오.
      - Named User, Concurrent User, Response Time, Think Time
   (2) 다음의 성능테스트 유형에 대하여 설명하시오.
      - Loop Back Test, Tier Test, Spike Test
   (3) 성능테스트 시에 고려할 사항에 대하여 설명하시오.

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 95 회 제 2 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보처리	자격종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

4. 다음은 A보험의 정보시스템 현황이다.

<<A보험 정보시스템 현황>>

가. 계정계 DB로부터 ETT(Extraction, Transformation, Transportation)를 활용하여 정보계 DB를 구축 및 운영

나. 정보계 DB를 활용하여 BI(Business Intelligence)를 구성하고 의사결정 지원 보고서 작성 및 제출

다. 관리자, 분석가 등 10명의 고급사용자(Power User)가 SQL 도구를 활용하여 별도의 분석을 수행

라. IT 조직은 IT기획팀, 준법감사팀, ITO(IT Outsourcing)팀, 총무팀 등으로 구성

마. 일반사용자는 회사내 또는 원격지에서 업무시스템을 사용하거나 Excel로 자료 다운로드 가능

바. 고객의 정보로 주민등록번호, 계좌번호, 계약정보, 전화번호, 주소 등을 보유

주어진 A보험의 정보시스템 현황에 따라 다음 질문에 답하시오.

(1) 정보시스템 현황에 따른 취약점 분석을 수행하시오.

(2) 고객정보보호 원칙 및 전략을 수립하여 제시하시오.

(3) 관리적, 물리적, 기술적 측면에서 고객정보보호 방안을 제시하시오.

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 95 회 제 2 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보처리	자격종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

5. N스크린 기술에 대하여 다음 질문에 답하시오.

(1) N스크린 서비스의 개념 및 제공 서비스에 대하여 설명하시오.

(2) N스크린 관련 개발 기술의 종류 및 내용에 대하여 설명하시오.

(3) N스크린 시장 관련 사용자 및 정책 관점의 이슈에 대하여 설명하시오.

6. 다음은 C언어로 작성된 버블정렬(Bubble Sort) 알고리즘 프로그램의 일부이다. 프로그램을 완성하시오.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        int data[5] = {2, 5, 1, 4, 3};
        bubble(data, 5);
        for(int i=0; i<5; i++) {
                printf("%d ", data[i]);
        }
        return 0;
}
```

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 95 회 제 3 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보처리	자격종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 안전한 소프트웨어 개발을 위한 취약점 시험방법인 “블랙박스(Black Box) 보안시험” 기법에 대하여 설명하시오.

2. DBMS의 성능 개선 방법론에 대하여 다음 질문에 답하시오.
   (1) 성능 개선 목표의 유형을 나열하고 설명하시오.
   (2) 성능 개선 절차를 제시하고 설명하시오.
   (3) 시스템 성능 문제의 종류를 나열하고, 성능 개선 접근 방법을 설명하시오.

3. 소프트웨어 개발 및 운영 프로젝트에서 소프트웨어 형상관리(Software Configuration Management)에 대하여 다음 질문에 답하시오.
   (1) 프로젝트 단계별 기준선(Baseline)과 FTR(Formal Technical Review)을 설명하시오.
   (2) 개발 프로젝트와 운영 프로젝트의 형상관리를 비교하여 설명하시오.

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 95 회 제 3 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보처리	자격종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

4. Web 2.0에서 RIA(Rich Internet Application)를 구현하기 위한 AJAX(Asynchronous Javascript And XML) 기술에 대하여 다음 질문에 답하시오.

(1) AJAX에 대하여 동작 원리와 취약점을 설명하시오.

(2) 공격 시나리오와 대응 방안에 대하여 설명하시오.

5. A전자는 세계 전역에 생산기지 및 판매망을 확보하고 있는 글로벌 기업으로서 글로벌 재정위기, 지구 환경 변화 등 세계의 급변하는 경영환경에 대한 민첩성을 향상하고 미래 지향적인 정보시스템을 구축하기 위하여 정보화전략계획(ISP)을 수립하고자 한다. A전자의 아래 현황에 따라 다음 질문에 답하시오.
(단, 구체적인 기업 환경 및 정보시스템의 현황은 가정하여 작성)

<<A전자 정보시스템 현황>>

가. A전자의 정보화 비전

글로벌 환경 변화에 신속한 대응 확보 가능한 스마트 정보시스템 구축

나. 보유시스템

포탈시스템, ERP, CRM, 영업관리시스템, 생산자동화시스템

(1) ISP 수립 절차에 대하여 설명하시오.

(2) 5-Force, 7S, SWOT 분석을 활용하여 환경분석 결과를 제시하시오.

(3) A전자의 정보화 비전에 따른 TO-BE 모델을 도출하시오.

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 95 회 제 3 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보처리	자격종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

6. 2011년 5월 7일에 판매되었지만 5월 6일에는 판매되지 않은 상품을 추출하는 다음 SQL문을 부분범위처리(Partial Range Scan)가 가능한 형태로 수정하시오.
(단, sale 테이블의 기본키(PK) 인덱스는 [order_date + prod_num] 순으로 구성)

```
SELECT prod_num
FROM sale
WHERE order_date = '20110507'
MINUS
SELECT prod_num
FROM sale
WHERE order_date = '20110506'
```

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 95 회 제 4 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보처리	자격종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 디지털 포렌직(Digital Forensic)의 디지털 증거물 수집절차를 설명하고 디지털 증거물 분석기술 중 Slack Space 분석법과 스테가노그래피(Steganography) 분석법을 설명하시오.

2. NAT(Network Address Translation)의 종류와 적용사례 및 향후전망에 대하여 설명하시오.

3. DB Refactoring에 대하여 다음 질문에 답하시오.
   (1) DB Smell에 대하여 설명하시오.
   (2) DB Refactoring 유형 및 절차에 대하여 설명하시오.

4. 안드로이드(Android) 개발환경에 대하여 다음 질문에 답하시오.
   (1) 안드로이드 실행환경에 대하여 설명하시오.
   (2) 안드로이드 응용(Application)의 기본 모델에 대하여 설명하시오.
   (3) 안드로이드 응용의 주요 컴포넌트를 나열하고 설명하시오.

5. A기업은 대국민 서비스를 하고 있는 홈페이지, 포탈 및 영업관리 시스템 등을 개발 완료하였다. 시스템에 대한 Application 운영·유지보수는 A기업의 정보시스템 부서에서 진행하고, 하드웨어, 소프트웨어 및 네트워크 운영·유지보수는 전문 협력업체에 외주를 주어 수행하고 있다. 최근 안정적 서비스 지원 및 품질 향상을 위해 SLA(Service Level Agreement)를 도입하고자 한다. 다음의 질문에 답하시오.
   (1) SLA를 도입하기 위한 절차를 제시하시오.
   (2) 하드웨어, 소프트웨어 및 네트워크 운영·유지보수를 위한 SLA 지표를 5개 이상 선정하고, 측정 방법을 제시하시오.
   (3) 선정된 SLA 지표의 개선 활동에 대해 설명하시오.

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 95 회 제 4 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보처리	자격종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

6. 다음 Java 코드를 Factory 패턴을 이용하여 수정하시오.

(1) Factory 패턴 클래스를 작성하시오.

(2) Factory 클래스를 사용하는 코드를 작성하시오.

```
public class PizzaStore{
   public Pizza orderPizza(String type){
        Pizza pizza;
        if(type.equals("combination")) {
              pizza = new CombinationPizza();
        } else if (type.equals("cheese")) {
              pizza = new CheesePizza();
        } else if(type.equals("potato")) {
              pizza = new PotatoPizza();
        }

        pizza.prepare();
        pizza.bake();
        pizza.cut();
        pizza.box();

        return pizza;
   }
}
```